

$$m = 8 : sl_3 = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 1 & 0 & 2+\omega+\omega^2 & 2+\omega+\omega^2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2+\omega+\omega^2 & 0 & 1 & 1 & 2+\omega+\omega^2 & 0 \\ 0 & 1 & 2+\omega+\omega^2 & 4 & 0 & 1 & 1 & 2+\omega+\omega^2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2+\omega+\omega^2 & 1 & 1 & 0 & 4 & 2+\omega+\omega^2 & 1 & 0 \\ 0 & 2+\omega+\omega^2 & 1 & 1 & 0 & 2+\omega+\omega^2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2+\omega+\omega^2 & 2+\omega+\omega^2 & 0 & 1 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$